

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

Plan: I23

Área: Industrial

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 4º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

Horas reloj	Horas cátedra	Horas cátedra semanales
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Adjunto/a: Marcovecchio, Dario; Scordamaglia, Romina; Sarlo Eduardo

ATP 1º: Werner, Ariel; Echeconea, Maria Delfina; Potignano, Patricia.

FUNDAMENTACIÓN

En el marco de la carrera y de acuerdo al perfil profesional del Ingeniero Industrial que se aspira a formar, se propone mediante esta asignatura brindar un enfoque comprensivo de las distintas herramientas de prevención y remediación, que son de aplicación en aquellos campos en que se desempeñe el futuro profesional, tomando conciencia de las problemáticas sociales

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

que comprende el desarrollo industrial no solo durante su trabajo diario sino también durante las etapas de elaboración de los proyectos.

Aportar al profesional un enfoque de gestión sustentable que permita la mejora de los procesos, pero preservando los recursos naturales, sin descuidar el equilibrio entre la organización, la sociedad y el medioambiente.

Las exigencias en la formación de un ingeniero tecnológico comprometido con el medio y con una visión reflexiva, debe orientarse hacia una preparación no sólo técnica, sino también con fuerte contenido social, que mediante el ejercicio de la profesión sea generador del cambio y del desarrollo.

Esta asignatura profundiza los contenidos con respecto a la seguridad e higiene industrial que se abordan en distintas asignaturas en forma transversal a lo largo de la carrera. Asimismo, la asignatura promueve el conocimiento y manejo de las principales herramientas para la prevención en el desarrollo laboral e industrial.

Los lineamientos de la materia se enfocan a la aplicación del pensamiento basado en identificación de riesgos, la gestión y la mejora continua, con el fin de prevenir o reducir efectos no deseados, en el entorno laboral.

De forma similar, identificar aquellos impactos ambientales negativos, su gestión y la minimización de sus efectos negativos para el ambiente.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	x			
CE 4.1. Proyectar, dirigir y gestionar las condiciones de higiene y seguridad en las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			x	
CE 4.2. Gestionar y controlar el impacto ambiental de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		

CE6.1. Diseñar y conducir planes de capacitación de RRHH de empresas dedicadas a la obtención de bienes y servicios, en lo que respecta a las funciones a desarrollar, atendiendo a las nuevas tendencias de las industrias y la optimización de operaciones.				X
CE7.1. Evaluar los diseños desde el punto de vista de la sustentabilidad técnica, económica y ambiental de los procesos e instalaciones requeridas para la distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				X
CE 9.1 Diseñar programas de optimización de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios, correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o bio-tecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas, aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculos diseño y simulaciones, aplicando el modelo más adecuado, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social y ambiental. (CE3.1) (CE4.2).				X
CE 10.1. Evaluar la sustentabilidad técnico económico y su impacto ambiental de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			x	
CE 12.1. Evaluar, rediseñar y modelar las operaciones e instalaciones de procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	X		
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	

CG7: Comunicarse con efectividad.		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.	X		

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

Proyectar, dirigir y gestionar las condiciones de higiene y seguridad de los procesos productivos y sus instalaciones

Gestionar y controlar el impacto ambiental de los procesos productivos y sus instalaciones.

Evaluar y desarrollar técnicas capaces de generar procesos productivos no contaminantes.

Reconocer el marco jurídico y los organismos intervinientes que regulan los aspectos de seguridad laboral y cuidado del medioambiente.

Analizar y evaluar accidentes laborales de manera de poder identificar las acciones necesarias para evitar su repetición.

Definir y analizar indicadores de siniestralidad que permitan evaluar el desempeño de la gestión preventiva.

Identificar e interpretar los costos ocultos de la ausencia de gestión en seguridad.

Evaluar la sustentabilidad de un proyecto de inversión, identificando los impactos negativos que requieran planes de adecuación.

Determinar las necesidades de capacitación para contribuir a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Identificar agentes químicos presentes en el ámbito laboral que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Reconocer los elementos esenciales de un sistema de mejora continua, tanto en los aspectos de seguridad como los asociados a la gestión medioambiental.

CONTENIDOS

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

Contenidos mínimos

Orígenes y objetivos de la higiene y seguridad.

Riesgo de incendio.

Ruido y vibraciones.

Calor, carga térmica y ventilación.

Choque eléctrico. Radiación ionizante.

Iluminación y Color.

Elementos de protección personal. Seguridad Pasiva. Accidentes laborales.

Contaminación Ambiental, aguas, suelo, aire y biomas.

Impacto ambiental.

Tratamiento y disposición final de desechos.

Legislación ambiental.

Economía circular.

Contenidos analíticos

MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE

UNIDAD I La Seguridad e Higiene Industrial. El ingeniero y el medio ambiente laboral. Como enfocar el problema. El trabajo. Las condiciones de trabajo. Concepto de Prevención – Seguridad. Antecedentes de la Seguridad Industrial. Seguridad en la Construcción. Sistemas de gestión (ISO 45000). Principios éticos profesionales.

UNIDAD II Objetivos y política de la Seguridad e Higiene. Legislación Ley 19.587. Decreto 351/79 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo). Sus modificaciones Res 295/2003. Títulos de la ley, alcances. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ley 24557(Riesgos del Trabajo). Decreto 170/96 (A. R. T.). Inspecciones de Seguridad. Características de una inspección. Registros de de accidentes y enfermedades. Evaluaciones. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Resoluciones SRT para la reducción de la Siniestralidad (PRAM, PRS y PAPE). Seguridad en la Construcción Dcto. 911/96.

UNIDAD TEMÁTICA III Enfermedades profesionales. Riesgos para la salud del trabajador Enfermedades profesionales. Resolución 295/03. Contaminantes químicos. Definición y concepto. Concepto de Concentración Máxima Permisible (CMP). Concepto de Concentración Máxima Permisible en Cortos Periodos de Tiempo (CMP-CPT). Concepto de Concentraciones Límite o Techo (CT). Distintos tipos de contaminantes y sus riesgos asociados. Distintos apéndices adoptados. Hojas de seguridad. Riesgos biológicos. Prevención del riesgo biológico. Carga física y mental. La jornada laboral.

UNIDAD TEMÁTICA IV Accidente de Trabajo. Accidente de trabajo. Enfermedad del trabajo. Accidente in itinere. Concepto. Causa de accidente. Actos Seguro. Condición Insegura. La Investigación del accidente. Método del árbol de causas. Costo del accidente. Costos directos e indirectos. Prevención de accidentes. Evaluaciones. Indicadores de desempeño (Tasa de frecuencia, incidencia, gravedad y duración media). Evaluación del Puesto de Trabajo. Protocolos para Evaluación de Puestos Operativos.

UNIDAD TEMÁTICA V Protección personal. Definición. Clasificación. Normas Básicas. Aspectos legales. Criterios y grado de protección. Selección. Especificaciones. Control de calidad. Capacitación y entrenamiento del usuario. Empleo correcto y control de uso. Mantenimiento y conservación. Cumplimiento de normas internas. Concepto. Concepto de peligro – riesgos. Procedimiento de evaluación y análisis para el uso de EPP.

UNIDAD TEMÁTICA VI Ruidos y vibraciones. Definición. Características físicas – Anatomía del oído. Mecanismos de audición. Lesiones transitorias y permanentes. Concepto de efecto global. Concepto de nivel sonoro continuo equivalente (NSCE). Concepto del nivel sonoro efectivo (NEf). Legislación vigente. Control del ruido. Registro de evaluaciones de ruido (protocolo). Determinación del efecto global. Determinación de Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE). Determinación del Nivel Sonoro Efectivo (NEf) mediante uso de protección auditiva. Distintos tipos de protecciones auditivas. Vibraciones aplicadas al ser humano. Vibraciones de cuerpo entero (VCE). Vibraciones en extremidades superiores (VES). Efecto de las vibraciones sobre el cuerpo. Norma IRAM 4078-Parte 1. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Res. 295/03.-

UNIDAD TEMÁTICA VII Estrés Térmico. Carga Térmica (Res.295/03). Ventilación. Estrés por calor. Definición. Calor generado en los procesos metabólicos. Mecanismos de evacuación – Influencia del medio ambiente. Determinación del stress térmico. Registros de evaluación (protocolos). Legislación vigente. Estrés por frío. Evaluación y control. Régimen de calentamiento en el trabajo. Recomendaciones aplicadas. Ventilación Industrial. Definición. Clasificación. Características de cada sistema: normal, forzada. Ventajas y desventajas. Diseño y sistemas. Parámetros de Valoración.

UNIDAD TEMÁTICA VIII Iluminación, color y señalización. Iluminación. Concepto. Exigencia Mínima. Intensidad Media y Mínima de iluminación según Norma IRAM-AADL J 20-06. Efectos físicos y psíquicos sobre el trabajador. Sistemas de iluminación. Legislación vigente. Informe de evaluación del puesto operativo (protocolo). Colores de seguridad. Identificación de cañerías. Norma IRAM 10005 – 2507. Señalización de seguridad.

Radiaciones ionizantes. Concepto. Fuentes radiactivas. Aplicación industrial. Medidas de seguridad. Pautas para la exposición. Radiaciones no ionizantes. Fuentes de radiaciones. Riesgos. EPP para operaciones.

UNIDAD TEMÁTICA IX Seguridad en edificios. Instalaciones eléctricas, tipos de alimentación (CA – CC). Instalaciones eléctricas de seguridad. Contacto eléctrico directo e indirecto. Seguridad en instalaciones eléctricas. Prevención ante riesgos eléctricos. Puesta a tierra. Otras medidas de seguridad. Seguridad contra incendios. Condiciones específicas. Capítulo XVIII Ley 19587. Clasificación de fuegos. Agentes y medios de extinción. Clasificación y usos de locales. Normas

de prevención de incendios. Carga de fuego. Instalaciones contra incendio (portátiles y fijas). Instalaciones de detección. Instalaciones de detección y extinción. Ascensores y montacargas.

MODULO INGENIERIA AMBIENTAL

UNIDAD TEMÁTICA I Ecología Su relación con otras ciencias. El ingeniero y el medio ambiente. Los recursos naturales. Ecología: desarrollo y evaluación del ecosistema. Procesos de degradación de contaminantes. Legislación ambiental, organismos gubernamentales que intervienen en la problemática ambiental. Los procesos industriales y la ecología.

UNIDAD TEMÁTICA II Contaminación ambiental. Aguas, suelo y aire. Ciclo de la naturaleza agua, suelo aire. Procesos naturales de contaminación. Procesos inducidos de contaminación. Cursos de agua. Cuerpos receptores de agua. Cuerpos receptores superficiales y subterráneos. Suelos, perfiles u horizontes. Sedimentos, arenas y arcillas. Macronutrientes. Elementos menores. Fertilizantes. Atmósfera: reacciones químicas y fotoquímicas. Partículas: gases, humos. La captación de agua. Requisitos de la Administración Del Agua (ADA) Provincia de Buenos Aires. Producción limpia, concepto.

UNIDAD TEMÁTICA III Calidad y conservación de aguas, suelos y aire. Calidad de los vertidos. Parámetros de vuelco a los cuerpos receptores de los vertidos. Concepto de tratamiento de vertidos. Concepto de Producción limpia relacionado a los vertidos. Requerimientos debido a la legislación vigente en referencia a la calidad de vertidos Monitoreo de vertidos.

UNIDAD TEMÁTICA IV Tratamiento de efluentes líquidos. Tratamiento de líquidos sanitarios. Tratamiento de aguas residuales industriales – efluente líquido industrial. Parámetros de control en los efluentes líquidos. Procedimiento de Ecuación. Tratamientos Primario, Secundario y Terciario. Demanda Biológica de Oxígeno. Demanda Química de Oxígeno. Lagunas de tratamiento: aeróbica, anaeróbica, facultativa y de mezcla completa. Autorización de vuelco de efluente. Autoridad de control.

UNIDAD TEMÁTICA V Tratamiento de polvos, gases y humos. Lluvia ácida. Fluorcarbonos. Smog fotoquímico. Efecto invernadero y calentamiento global. Consideraciones referentes a la capa de ozono referida a gases impactantes. Contaminantes inorgánicos gaseosos (monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, ciclos del azufre). Tratamiento de efluentes gaseosos. Autorización para la emisión de efluente gaseoso. Autoridad de control, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos establecidos para el otorgamiento de la emisión.

UNIDAD TEMÁTICA VI Tratamiento de residuos sólidos, urbanos e industriales: especiales y peligrosos. Recolección. Recuperación. Relleno sanitario y de seguridad. Residuos sólidos urbanos. Residuos peligrosos. Ley 24.051. Generador de residuos especiales o peligrosos. Procedimientos ante la generación de residuos especiales o peligrosos. Autoridad de control. Inscripción como generador. Declaración Jurada anual. Reciclabilidad. Importancia de los procesos de recuperación de materiales. Metodología aplicada en los procesos de reciclado.

UNIDAD TEMÁTICA VII Instalación y Funcionamiento de Plantas Industriales Documentación básica requerida. Categorización de industrias. Parámetros establecidos para la categorización. Documentación requerida (Captación de agua, Control de uso del recurso, Generación de residuos especiales, etc. Impacto ambiental. El Impacto ambiental. Matriz de impacto.

Remediación ambiental. Seguro Ambiental. Responsabilidades de los intervinientes en la realización del impacto. Presupuestos legales de aplicación y responsabilidad.

UNIDAD TEMÁTICA VIII Auditorías ambientales. Importancia de la auditoría ambiental IRAM-ISO 14.000

UNIDAD TEMÁTICA IX Energías renovables. Distintas alternativas. Costos y beneficios. Eficiencia Energética. Marco regulatorio.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ³	Horas totales
Teórica	44	0	44
Formación práctica	28	0	28

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	0	0	
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	23	0	Aula
Proyecto y diseño	0	0	0
Otras ⁴ : Debates y resolución de casos	5	0	Aula virtual. Aula.
Práctica supervisada	0	0	0
Total de horas⁵	28	0	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El programa combina la modalidad de clases presenciales y virtuales sincrónicas.

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁴ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

Clases Teóricas: Para alcanzar los objetivos propuestos de la cursada, se desarrollarán clases teóricas expositivas y participativas basadas en presentaciones en PowerPoint, imágenes ilustrativas y videos.

Cada una de las unidades temáticas serán abordadas mediante el desarrollo de los conceptos teóricos, la presentación de casos reales y la coordinación de un debate para afianzar los conceptos desarrollados.

Trabajos prácticos, ejercicios y resolución de casos: las clases teóricas serán complementadas con la resolución de ejercicios y/o casos según la temática desarrollada.

A su vez el alumno dispondrá para afinar los conceptos de una guía de ejercitación en el aula virtual y contará con un canal de comunicación para evacuar dudas que pudieran surgir.

Por último, los trabajos prácticos serán cuatrimestrales y a cada grupo se le asignará una temática distinta que al final del cuatrimestre será compartido con el resto del curso.

Campus Virtual: El material de Cátedra, tanto teórico como práctico (obligatorio y complementario), será alojado en el Campus Virtual de la materia en una versión única para todos los alumnos cursantes de la asignatura.

Asimismo, se propondrá temas de discusión en los foros que luego serán analizados durante la clase.

También, la presente herramienta será utilizada como medio de comunicación para cualquier novedad del curso.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Régimen de cursado con posibilidad de promoción, con 2 evaluaciones parciales teórico-prácticas y trabajos prácticos específicos de aprobación obligatorios.

Por cada evaluación se definen dos instancias de recuperación para regularizar (pero para la promoción solo puede utilizar una sola recuperación, en uno solo de los parciales)

El alumno promociona la asignatura cuando la suma de sus calificaciones alcanza un valor de 16 o más puntos y la aprobación de ambos trabajos prácticos.

Si el alumno no alcanza el puntaje necesario para promocionar, pero aprueba las evaluaciones, firma la asignatura.

Los trabajos prácticos obligatorios ya sean estos de carácter individual o grupal, deben estar aprobados al momento de cierre de notas sin excepción para mantener la posibilidad de promoción.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

La articulación con otras materias de la carrera se da de la siguiente manera: **Vertical** precedente con Probabilidad y estadística (uso de herramientas de estadísticas para la identificación de causales de accidentes), con Estudio del trabajo (evaluación de puestos de trabajo para reducción de tiempos improductivos debido a accidentes e incidentes laborales), Electrotecnia y máquinas eléctricas (conocer el funcionamiento de máquinas para identificar los principales riesgos mecánicos), Control de gestión (identificando los indicadores que permitan evaluar el desempeño de la organización en materia de seguridad e higiene), Manejo de materiales y distribución en planta (layout que define el medio ambiente de trabajo en lo atinente a disposición de instalaciones y métodos de trabajo que puedan afectar la seguridad), Relaciones industriales (propone dentro de la formación de los trabajadores la capacitación para generar actos y condiciones seguras de trabajo en el trabajo) e Ingeniería de calidad (a través de la búsqueda de la mejora continua en la aplicación de sistemas de gestión de seguridad e higiene). En **forma horizontal** se vincula con Evaluación de Proyectos (dimensionado las instalaciones adecuadas desde el punto de vista de seguridad e higiene pero también identificando las instalaciones necesarias para el cuidado del medioambiente) y Legislación (conociendo la pirámide normativa que regulan las condiciones de seguridad e higiene y cuidado de medioambiente).

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Presentación de la materia. Modalidad de evaluación. Contenido aula virtual. Calendario.	Presencial
2	Antecedentes, legislación, historia.	Presencial
3	Investigación de Accidentes.	Virtual Sincrónico
4	Indicadores de siniestralidad. Herramientas para la evaluación de riesgos.	Presencial
5	Enfermedades Profesionales.	Virtual Sincrónico
6	Riesgo químico. Riesgo Ergonómico.	Presencial

7	Riesgo mecánico. Permisos de Trabajo.	Presencial
8	Estrés térmico y ventilación.	Virtual Sincrónico
9	Ruido y Vibraciones.	Virtual Sincrónico
10	Clase de ejercicios prácticos	Presencial
11	Iluminación, señalización y Color.	Presencial
12	Radiaciones Ionizantes y no Ionizantes.	Virtual Sincrónico
13	Elementos de Protección Personal	Presencial
14	Riesgo de Incendio.	Virtual Sincrónico
15	Riesgo Eléctrico.	Presencial
16	Repaso	Presencial
17	Trabajo Práctico	Virtual Sincrónico
18	Primer Parcial	Presencial
19	Sistemas de Gestión. ISO 45000	Virtual Sincrónico
20	Introducción problemática Ambiental- Contaminación	Presencial
21	Radicación de Industrias	Virtual Sincrónico
	Evaluación de Impacto Ambiental	Virtual Sincrónico
22	Efluentes líquidos: Caracterización.	Presencial
23	Efluentes líquidos: Pretratamiento y tratamiento primario.	Virtual Sincrónico
24	Efluentes líquidos: Tratamientos secundarios y terciarios.	Presencial
25	Efluentes gaseosos.	Presencial
26	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Parte I)	Virtual Sincrónico
27	Gestión de Residuos Urbanos (Parte II)	Virtual Sincrónica
28	Gestión de residuos peligrosos.	Presencial
29	Sistemas de Gestión. ISO 14000	Presencial
30	Resolución de casos	Presencial
31	Trabajo Práctico	Virtual Sincrónico
32	Segundo Parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Rubio Duce, Elsa (2024). *Prevención de riesgos laborales: conceptos generales*. RA-MA Editorial.

Oscar Borches (actualización 2023). *Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento*. RedEbooks.

Ramirez Marleni. (2020). *Seguridad laboral y salud ocupacional*. Universidad Abierta Para Adultos.

Juan Carlos Rubio Romero. (2007). *Manual para la Formación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales*. Diaz de Santos.

Jose Maria Cortes Diaz. (2001) *Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales*. Alfaomega.

Antonio Creus Sole, Jorge Enrique Mangosio. (20). *Seguridad e Higiene en el Trabajo. Un Enfoque Integral*. Alfaomega.

J. Glynn Henry, Gary W. Heinke. (1999). *Ingenieria Ambiental*. Pearson.

Chiner Dasí, M., Diego Más, J. A. y Alcaide Marzal, J., (2007). *Laboratorio de Ergonomía*. Alfaomega.

Ley 19587 de 1972. Higiene y seguridad en el trabajo. 21-abril-1972. B. O. Nº 22412.

Decreto 351 de 1979. Higiene y seguridad en el trabajo Ley Nº 19.587 – Reglamentación. 05-febrero-1979. B. O. Nº 24170.

Resolución MTEySS 295/03.

Ley 24557 de 1975. Ley de riesgos del trabajo - Régimen legal. 13-septiembre-1995. B. O. Nº 28242.

Decreto Reglamentario 170 de 1996. Ley de riesgos del trabajo. Nº 24.557 – Reglamentación. 21-febrero-1996. B. O. Nº 28341.

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT. INSST www.insst.es
<https://www.argentina.gob.ar/srt>.

Apuntes elaborados por la cátedra (disponibles en el Aula Virtual).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Nelson F. Albiano. (2004). *Toxicología Laboral. Criterio para la vigilancia de los trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas*. Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Juan Carlos Rubio Romero. (2004). *Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales*. Diaz de Santos.

Lic. Juan C. Giménez de Paz (2007). *Ruido. Para los posgrados de higiene y seguridad industrial*. Nobuko.

Ing. Mario E. Rosato. (1995). *Fundamentos de la Protección Estructural contra incendios*. Nueva Librería.

Página web de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo)